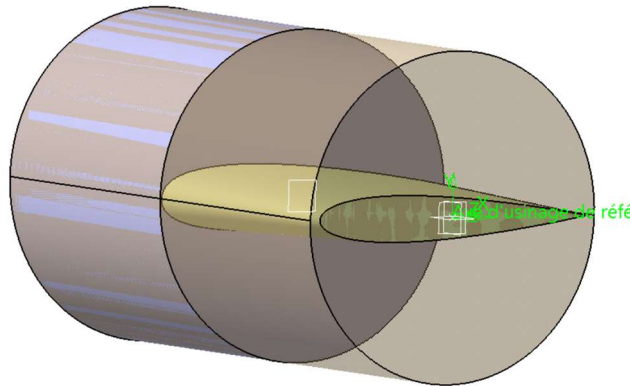


Simulation trajectoire outil sous CATIA V5.

Télécharger sur Moodle le fichier .Zip : Naca0015Corde56_SimuUsinageCATIA.zip et le décompresser.

Ouvrir le fichier nommé : **Naca0015Corde56_ProcessUsinage.CATProcess**

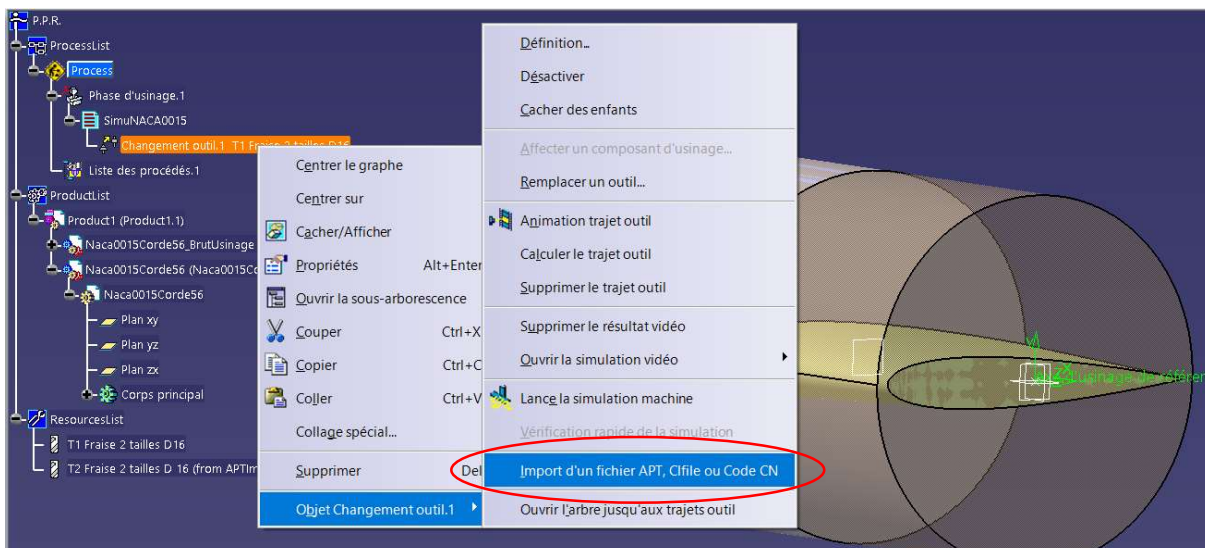
Vous visualisez alors le profil NACA0015 et son brut (cylindre de $\varnothing 60\text{mm}$) :



Le repère d'usinage est également présent, attention il vous faut générer les trajectoires d'usinage en accord avec ce repère (axe profil = Z) sinon les trajets outils seront décalés par rapport à la pièce.

Le fichier .catprocess comporte également un outil et différents éléments pour simuler l'usinage.

En faisant un clic-droit sur le changement outil au sein de l'arborescence vous avez la possibilité d'importer un fichier de trajectoire outil : fichier APT (figure ci-dessous).



Le fichier trajectoire doit alors le formalisme d'un fichier du type .APT ou .APTsource (mettre le bon type de fichier dans la boîte de dialogue CATIA pour le visualiser).

Un exemple de fichier .APT est donné ci-dessous :

```
$$ APT generated by ...  
$$  
CUTCOM/ OFF  
MULTAX  
SPINDL/ 5000, RPM, CLW  
RAPID  
GOTO/ 56.0, 0.0882, 0.0, 0.172751, 0.984966, 0.0  
GOTO/ 47.6151, 1.4346, 0.0, 0.145349, 0.98938, 0.0  
.  
.  
.  
GOTO/ 56.0, -0.0882, 0.0, 0.172751, -0.984966, 0.0  
SPINDL/ OFF  
REWIND/ 0  
END
```

La partie que vous avez à modifier est celle avec les **GOTO** : changement de position et d'orientation de l'outil.

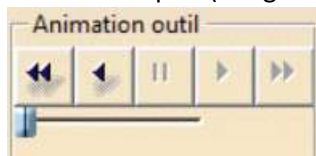
Au sein d'un GOTO :

- Le premier nombre est la coordonnée X du point à atteindre
- Le deuxième nombre est la coordonnée Y du point à atteindre
- Le troisième nombre est la coordonnée Z du point à atteindre
- Le quatrième nombre est la coordonnée X du vecteur normal (orientation outil) au point de coordonnées (X,Y,Z).
- Le cinquième nombre est la coordonnée Y du vecteur normal (orientation outil) au point de coordonnées (X,Y,Z).
- Le sixième nombre est la coordonnée Z du vecteur normal (orientation outil) au point de coordonnées (X,Y,Z).

Attention il est impératif de respecter le formalisme :

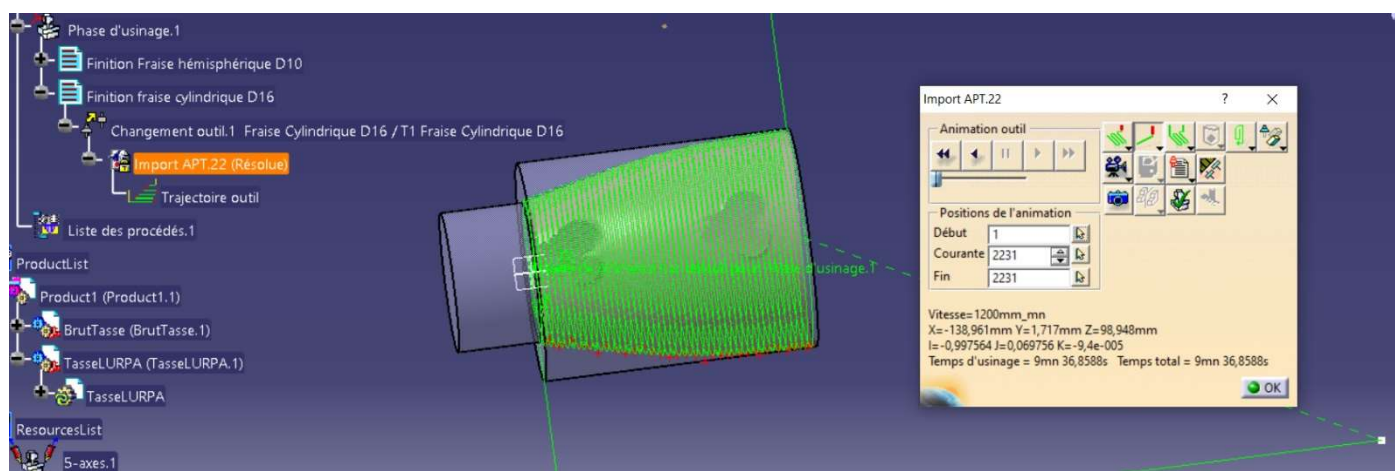
- Séparateur des décimales : le point
- Nombre de décimales
- Virgule entre les coordonnées
- Nombres d'espaces...

Vous pouvez alors double cliquer (clic gauche) sur la trajectoire importée pour en lancer la simulation. Avec les



outils de lecture

vous pouvez visualiser la trajectoire.



Avec l'outil caméra  vous pouvez visualiser l'enlèvement de matière :

